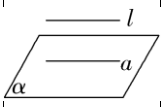
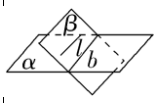
第 4 节　直线、平面平行的判定与性质

课标要求

1. 理解直线与平面平行、平面与平面平行判定定理和性质定理的含义.
2. 会用图形语言、文字语言、符号语言准确描述直线与平面平行、平面与平面平行的判定定理和性质定理.
3. 能用直线与平面平行、平面与平面平行的判定定理和性质定理证明一些空间线面平行、面面平行的问题.

直线与平面平行

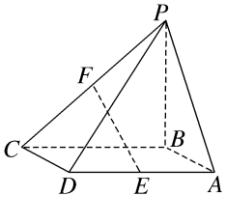
考点一

	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，那么该直线与此平面平行 （简记为“线线平行⇒线面平行”）		因为 $l\parallel a$，$a\subset\alpha$，$l\not\subset\alpha$，所以 $l\parallel\alpha$
性质定理	一条直线与一个平面平行，如果过该直线的平面与此平面相交，那么该直线与交线平行 （简记为“线面平行⇒线线平行”）		因为 $l\parallel\alpha$，$l\subset\beta$，$\alpha\cap\beta=b$，所以 $l\parallel b$

提醒：（1）一内一外一平行，三者缺一不可；（2）一条直线平行于一个平面，它可以与平面内的无数条直线平行，但反之不成立.

角度 1　直线与平面平行的判定与证明

例 1 〔一题多解〕（2026 • 江苏通州模拟）如图，四棱锥 P-$ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形，E，F 分别为 AD，PC 的中点. 求证：$EF\parallel$平面 PAB.



证明：法一　如图，取 PB 的中点 H，连接 FH，HA，

因为 F 为 PC 的中点，所以 $FH\parallel BC$，且 $FH=\frac{1}{2}BC$.

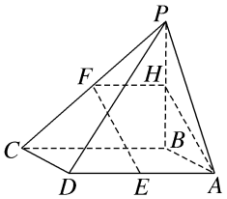
又四边形 $ABCD$ 为平行四边形，

所以 $BC\parallel AD$ 且 $BC=AD$，从而 $FH\parallel AD$，且 $FH=\frac{1}{2}AD$.

又 E 为 AD 的中点，所以 $FH\parallel EA$ 且 $FH=EA$，所以四边形 $AEFH$ 为平行四边形，所以 $EF\parallel AH$.

又 $EF\not\subset$平面 PAB，$HA\subset$平面 PAB，

所以 $EF\parallel$平面 PAB.



法二　如图，连接 CE 并延长交 BA 的延长线于点 H，连接 PH.

因为 E 为平行四边形 $ABCD$ 的边 AD 的中点，

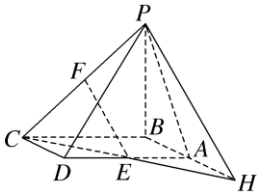
所以△CDE≌△HAE，

所以 $CE=EH$，又 F 为 PC 的中点，

所以 $EF\parallel PH$.

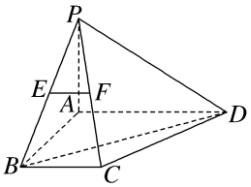
又 $EF\not\subset$平面 PAB，$PH\subset$平面 PAB，

所以 $EF\parallel$平面 PAB.



角度 2　直线与平面平行的性质应用

例 2 如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，E 为 PB 的中点，F 是 PC 上的点，且 $EF\parallel$平面 PAD，证明：F 为 PC 的中点.



证明：因为 $BC\parallel AD$，$BC\not\subset$平面 PAD，$AD\subset$平面 PAD，

所以 $BC\parallel$平面 PAD.

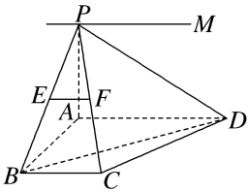
因为 $P\in$平面 PBC，$P\in$平面 PAD，

所以可设平面 $PBC\cap$平面 $PAD=PM$，

又因为 $BC\subset$平面 PBC，所以 $BC\parallel PM$.

因为 $EF\parallel$平面 PAD，$EF\subset$平面 PBC，所以 $EF\parallel PM$，从而得 $EF\parallel BC$.

因为 E 为 PB 的中点，所以 F 为 PC 的中点.



规律方法

1. 判断或证明线面平行的常用方法

（1）利用线面平行的定义（无公共点）；

（2）利用线面平行的判定定理（$a\not\subset\alpha$，$b\subset\alpha$，$a\parallel b\Rightarrow a\parallel\alpha$）；

（3）利用面面平行的性质（$\alpha\parallel\beta$，$a\subset\alpha\Rightarrow a\parallel\beta$）；

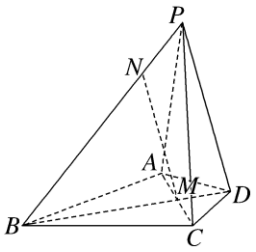
（4）利用面面平行的性质（$\alpha\parallel\beta$，$a\not\subset\beta$，$a\parallel\alpha\Rightarrow a\parallel\beta$）.

2. 直线与平面平行性质定理的应用

（1）应用线面平行的性质定理时，关键是过已知直线作辅助平面与已知平面相交，所得交线与已知直线平行；

（2）利用线面平行的性质，可以实现与线线平行的转化，尤其在截面图的画法中，常用来确定交线的位置.

练 1 在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是正三角形，AC 与 BD 的交点 M 恰好是 AC 的中点，$\angle CAD=30°$，$AB=4$，点 N 在线段 PB 上，且 $\frac{PN}{NB}=\frac{1}{3}$.



（1）求证：MN // 平面 PDC；

解：证明：在正三角形 ABC 中，$BM=2\sqrt{3}$.

在 $\triangle ACD$ 中，因为 M 为 AC 中点，$DM\perp AC$，所以 $AD=CD$，又 $\angle CAD=30°$，所以 $DM=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，所以 $BM:MD=3:1$，

所以 $BN:NP=BM:MD$，所以 $MN\parallel PD$.

又 $MN\not\subset$ 平面 PDC，$PD\subset$ 平面 PDC，所以 $MN\parallel$ 平面 PDC.

（2）若平面 $PAB\cap$ 平面 $PCD=l$，试问直线 l 是否与直线 CD 平行，请说明理由.

解：在平面 $ABCD$ 内，由（1）知 $\angle BAC=60°$，$\angle ACD=30°$，即 $\angle BAC\neq\angle ACD$，所以 AB 与 CD 不平行，

假设直线 $l\parallel CD$，因为 $l\subset$ 平面 PAB，$CD\not\subset$ 平面 PAB，

所以 $CD\parallel$ 平面 PAB，

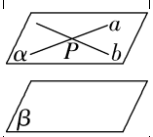
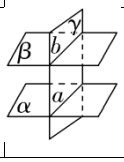
又 $CD\subset$ 平面 $ABCD$，平面 $PAB\cap$ 平面 $ABCD=AB$，所以 $CD\parallel AB$，

这与 CD 与 AB 不平行矛盾，

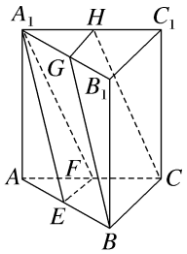
所以直线 l 与直线 CD 不平行.

平面与平面平行

考点二

	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行，那么这两个平面平行 （简记为“线面平行⇒面面平行”）		因为 $a\parallel\beta$，$b\parallel\beta$，$a\cap b=P$，$a\subset\alpha$，$b\subset\alpha$，所以 $\alpha\parallel\beta$
性质定理	两个平面平行，如果另一个平面与这两个平面相交，那么两条交线平行		因为 $\alpha\parallel\beta$，$\alpha\cap\gamma=a$，$\beta\cap\gamma=b$，所以 $a\parallel b$

例 3 如图，在三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，E，F，G，H 分别在 AB，AC，A_1B_1，A_1C_1 上.



（1）若 E，F，G，H 分别是 AB，AC，A_1B_1，A_1C_1 的中点，求证：

①B，C，H，G 四点共面；

②平面 EFA_1∥平面 $BCHG$.

证明：①因为 G，H 分别是 A_1B_1，A_1C_1 的中点，

所以 GH∥B_1C_1，又 B_1C_1∥BC，

所以 GH∥BC，所以 B，C，H，G 四点共面.

②因为 G，E 分别为 A_1B_1，AB 的中点，E，F 分别是 AB，AC 的中点，

所以 A_1G∥EB，且 A_1G=EB，

所以四边形 A_1EBG 是平行四边形，

所以 A_1E∥GB.

因为 A_1E⊄平面 $BCHG$，GB⊂平面 $BCHG$，

所以 A_1E∥平面 $BCHG$. 同理 A_1F∥平面 $BCHG$，

因为 A_1E∩A_1F=A，A_1E⊂平面 EFA_1，A_1F⊂平面 EFA_1，所以平面 EFA_1∥平面 $BCHG$.

（2）若平面 EFA_1∥平面 $BCHG$，求证：EF∥GH.

证明：因为平面 EFA_1∥平面 $BCHG$，

平面 EFA_1∩平面 ABC=EF，

平面 $BCHG$∩平面 ABC=BC，

所以 EF∥BC.

同理 GH∥BC. 所以 EF∥GH.

规律方法

1. 判断证明面面平行的常用方法

（1）平面与平面平行的定义（两平面没有公共点）；

（2）利用面面平行的判定定理；

（3）利用垂直于同一条直线的两个平面平行（l⊥α，l⊥β⇒α∥β）；

（4）利用面面平行的传递性，即两个平面同时平行于第三个平面，则这两个平面平行（α∥β，β∥γ⇒α∥γ）.

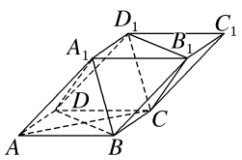
2. 面面平行条件的应用

（1）两平面平行，分别构造与之相交的第三个平面，交线平行；

（2）两平面平行，其中一个平面内的任意一条直线与另一个平面平行.

提醒　利用面面平行的判定定理证明两平面平行，需要说明在一个平面内的两条直线是相交直线.

练 2　如图，四棱柱 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形.



（1）证明：平面 A_1BD // 平面 CD_1B_1；

证明：由题设知 BB_1 ∥ DD_1，所以四边形 BB_1D_1D 是平行四边形，所以 BD∥B_1D_1.

又 BD⊄平面 CD_1B_1，B_1D_1⊂平面 CD_1B_1，所以 BD∥平面 CD_1B_1.

因为 A_1D_1 ∥ B_1C_1 ∥ BC，所以四边形 A_1BCD_1 是平行四边形，所以 A_1B∥D_1C.

又 A_1B⊄平面 CD_1B_1，D_1C⊂平面 CD_1B_1，所以 A_1B∥平面 CD_1B_1.

又因为 BD∩A_1B=B，BD，A_1B⊂平面 A_1BD，所以平面 A_1BD∥平面 CD_1B_1.

（2）若平面 $ABCD\cap$ 平面 $B_1D_1C=$ 直线 l，证明 $B_1D_1\parallel l$.

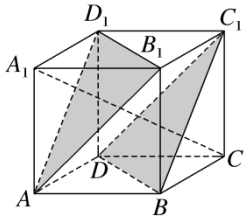
证明：由（1）知平面 $A_1BD\parallel$ 平面 CD_1B_1，又平面 $ABCD\cap$ 平面 $B_1D_1C=$ 直线 l，平面 $ABCD\cap$ 平面 $A_1BD=$ 直线 BD，所以直线 $l\parallel$ 直线 BD，

在四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，四边形 BDD_1B_1 为平行四边形，所以 $B_1D_1\parallel BD$，所以 $B_1D_1\parallel l$.

平行关系的综合应用

提能点一

例 4 如图所示，已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$.



（1）求证：平面 AB_1D_1 // 平面 C_1BD；

解：证明：因为在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，AD B_1C_1，

所以四边形 AB_1C_1D 是平行四边形，

所以 $AB_1\parallel C_1D$.

又 $C_1D\subset$ 平面 C_1BD，$AB_1\not\subset$ 平面 C_1BD，

所以 $AB_1\parallel$ 平面 C_1BD.

同理 $B_1D_1\parallel$ 平面 C_1BD.

又 $AB_1\cap B_1D_1=B_1$，$AB_1\subset$ 平面 AB_1D_1，$B_1D_1\subset$ 平面 AB_1D_1，

所以平面 $AB_1D_1\parallel$ 平面 C_1BD.

（2）试找出体对角线 A_1C 与平面 AB_1D_1 和平面 C_1BD 的交点 E，F，并证明：$A_1E=EF=FC$.

解：如图，连接 A_1C_1 交 B_1D_1 于点 O_1，连接 AO_1，

因为 $AO_1\subset$ 平面 AB_1D_1，

所以 AO_1 与 A_1C 的交点就是 A_1C 与平面 AB_1D_1 的交点 E.

同理，连接 AC 交 BD 于点 O，连接 C_1O，

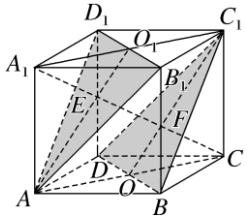
则 C_1O 与 A_1C 的交点就是 A_1C 与平面 C_1BD 的交点 F.

下面证明 $A_1E=EF=FC$.

因为平面 $A_1C_1C\cap$ 平面 $AB_1D_1=EO_1$，平面 $A_1C_1C\cap$ 平面 $C_1BD=C_1F$，平面 $AB_1D_1\parallel$ 平面 C_1BD，所以 $EO_1\parallel C_1F$.

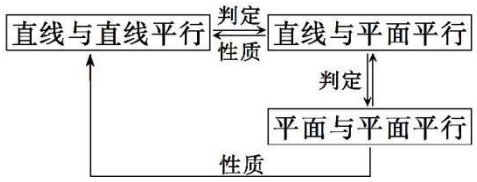
在 $\triangle A_1C_1F$ 中，O_1 是 A_1C_1 的中点，所以 E 是 A_1F 的中点，即 $A_1E=EF$.

同理可证 $OF\parallel AE$，所以 F 是 CE 的中点，即 $CF=FE$，所以 $A_1E=EF=FC$.



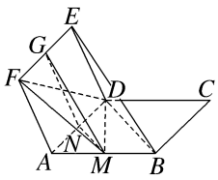
规律方法

平行关系有线线平行、线面平行和面面平行，这三种平行关系不是孤立的，而是相互联系的，可以相互转化. 所以要解决平行关系的综合问题，必须要灵活运用三种平行关系的相互转化.



由于三者之间相互联系，且可以相互转化，因此立体几何问题的解决往往可以一题多解（证）.

练 3 如图，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为平行四边形，M，N，G 分别是 AB，AD，EF 的中点. 求证：



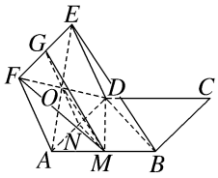
（1）BE // 平面 DMF；

证明：如图，连接 AE，则 AE 必过 DF 与 GN 的交点 O，因为四边形 $ADEF$ 为平行四边形，所以 O 为 AE 的中点.

连接 MO，则 MO 为△ABE 的中位线，所以 BE∥MO，

又 BE⊄平面 DMF，MO⊂平面 DMF，

所以 BE∥平面 DMF.



（2）平面 BDE∥平面 MNG.

证明：因为 N，G 分别为平行四边形 $ADEF$ 的边 AD，EF 的中点，所以 DE∥NG，

又 DE⊄平面 MNG，NG⊂平面 MNG，

所以 DE∥平面 MNG.

因为 M 为 AB 的中点，N 为 AD 的中点，

所以 MN 为△ABD 的中位线，所以 BD∥MN，

又 BD⊄平面 MNG，MN⊂平面 MNG，

所以 BD∥平面 MNG，

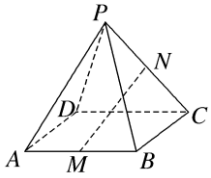
又 DE 与 BD 为平面 BDE 内的两条相交直线，

所以平面 BDE∥平面 MNG.

平行关系的探索性问题

提能点二

例 5 如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，M 是线段 AB 上的点，N 是线段 PC 上的点. 若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，问当 M，N 满足什么条件时，有 MN∥平面 PAD，请证明你的结论.



解：当 $AM:AB=PN:PC$ 时，有 $MN\parallel$ 平面 PAD.

下面给出证明：

过 N 作 $NG\parallel CD$ 交 PD 于点 G，连接 AG（图略）.

$\because AB\parallel CD$，$\therefore GN\parallel AM$，

又 $GN:CD=PN:PC$，$AM:AB=PN:PC$，

$\therefore GN:CD=AM:AB$. 又 $AB=CD$，

$\therefore GN=AM$.

$\therefore$ 四边形 $AMNG$ 为平行四边形，

$\therefore MN\parallel AG$.

又 $MN\not\subset$ 平面 PAD，$AG\subset$ 平面 PAD，

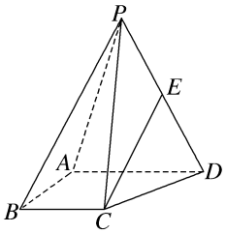
$\therefore MN\parallel$ 平面 PAD.

规律方法

处理平行关系探索性问题的一般方法

先假设满足题设的点（直线、平面）存在，从这个结果出发，把直线（平面）与平面平行当成已知条件，根据线面（面面）平行的性质定理，往下推导. 在推导过程中，如果出现矛盾，那么结论不成立，即所求点（直线、平面）不存在；否则，就可以确定点（直线、平面）的位置，结论成立.

练 4 如图所示，在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，$BC\parallel$ 平面 PAD，$BC=\frac{1}{2}AD$，E 是 PD 的中点.



（1）求证：$BC/\!/AD$；

解：证明：因为 $BC\parallel$ 平面 PAD，$BC\subset$ 平面 $ABCD$，平面 $PAD\cap$ 平面 $ABCD=AD$，所以 $BC\parallel AD$.

（2）线段 AD 上是否存在点 N，使平面 $CEN\parallel$ 平面 PAB？若不存在请说明理由；若存在给出证明.

解：存在，且当点 N 是 AD 的中点时，平面 $CEN\parallel$ 平面 PAB. 下面给出证明：

因为 E，N 分别是 PD，AD 的中点，所以 $EN\parallel PA$，

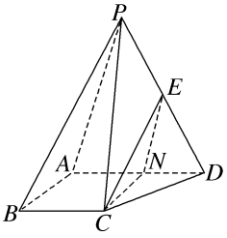
又 $EN\not\subset$ 平面 PAB，$PA\subset$ 平面 PAB，所以 $EN\parallel$ 平面 PAB.

由（1）知，$BC\parallel AN$，又 N 是 AD 的中点，$BC=\frac{1}{2}AD$，所以 $BC=AN$，所以四边形 $ABCN$ 是平行四边形，从而 $CN\parallel BA$，

又 $CN\not\subset$ 平面 PAB，$BA\subset$ 平面 PAB，所以 $CN\parallel$ 平面 PAB.

又因为 $CN\cap EN=N$，

所以平面 $CEN\parallel$ 平面 PAB.



课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：93 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

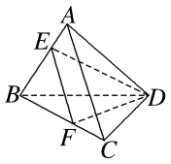
A级 基础达标

1. 在空间四边形 $ABCD$ 中，E，F 分别是 AB 和 BC 上的点，若 $AE:EB=CF:FB=1:2$，则直线 AC 和平面 DEF 的位置关系是（　　）

A. 平行　　B. 相交

C. 在平面内　　D. 不能确定

解析：A　如图，由$\frac{AE}{EB}=\frac{CF}{FB}$得 $AC\parallel EF$. 又因为 $EF\subset$平面 DEF，$AC\not\subset$平面 DEF，所以 $AC\parallel$平面 DEF.



2. 设 α，β 是两个不同的平面，m 是直线且 $m\subset\alpha$，则“$m\parallel\beta$”是“$\alpha\parallel\beta$”的（　　）

A. 充分不必要条件

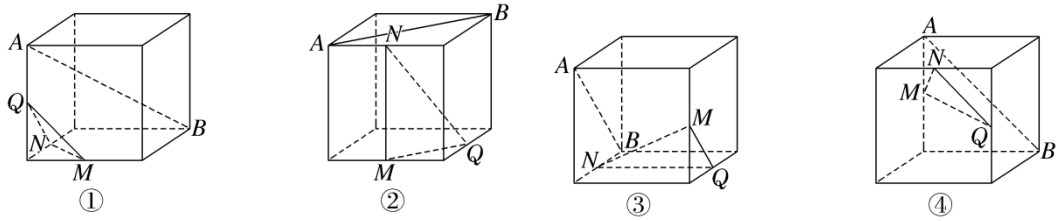
B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：B　若 $m\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，而 α，β 可能相交或平行，充分性不成立；若 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，则 $m\parallel\beta$，必要性成立，故“$m\parallel\beta$”是“$\alpha\parallel\beta$”的必要不充分条件. 故选 B.

3. 如图，在下列四个正方体中，A，B 为正方体的两个顶点，M，N，Q 为所在棱的中点，则在这四个正方体中，直线 AB 与平面 MNQ 平行的有（　　）



A. 1 个　　B. 2 个

C. 3 个　　D. 4 个

解析：C　对于①：如图 1，取 BC 中点 O，连接 OQ，则有 $OQ\parallel AB$，又 $OQ\cap$平面 $MNQ=Q$，所以 AB 与平面 MNQ 相交，故①错误；对于②：如图 2，由 $AB\parallel CD$，$MQ\parallel DC$，所以 $MQ\parallel AB$，又 $MQ\subset$平面 MNQ，AB 不在平面 MNQ 上，所以 $AB\parallel$平面 MNQ，故②正确；对于③：如图 3，由 $AB\parallel DC$，$MQ\parallel DC\Rightarrow AB\parallel MQ$，又 $MQ\subset$平面 MNQ，AB 不在平面 MNQ 上，所以 $AB\parallel$平面 MNQ，故③正确；对于④：如图 4，由 $AB\parallel DC$，$NQ\parallel DC\Rightarrow NQ\parallel AB$，又 $NQ\subset$平面 MNQ，AB 不在平面 MNQ 上，所以 $AB\parallel$平面 MNQ，故④正确. 故选 C.

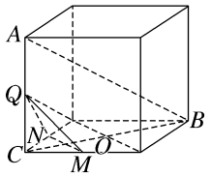


图 1

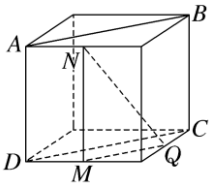


图 2

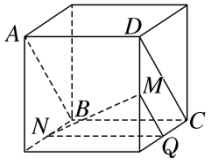


图 3

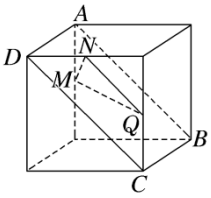
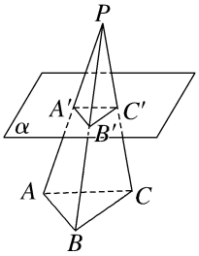


图 4

4. 如图，P 为△ABC 所在平面外一点，平面 α∥平面 ABC，且 α 交线段 PA，PB，PC 于点 A'，B'，C'，若 $PA'∶AA'=2∶3$，则 $S_{△A'B'C'}∶S_{△ABC}=$（　　）

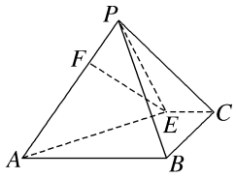


A. 2∶3　　B. 2∶5

C. 4∶9　　D. 4∶25

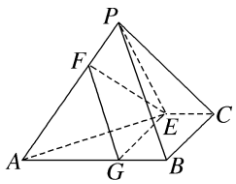
解析：D　∵平面 α∥平面 ABC，∴$A'C'∥AC$，$A'B'∥AB$，$B'C'∥BC$，∴$S_{△A'B'C'}∶S_{△ABC}=(PA'∶PA)^2$，又 $PA'∶AA'=2∶3$，∴$PA'∶PA=2∶5$，∴$S_{△A'B'C'}∶S_{△ABC}=4∶25$.

5.（2026·山东济南期中）如图，在四棱锥 P-$ABCE$ 中，四边形 $ABCE$ 是梯形，$AB∥CE$，且 $AB=3CE$，点 F 在棱 PA 上，且 EF∥平面 PBC，则$\frac{PF}{FA}=$（　　）



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

解析：B　过 E 作 $EG∥BC$ 交 AB 于 G，连接 FG，如图所示. 因为 $EG∥BC$，$BC⊂$平面 PBC，$EG⊄$平面 PBC，根据线面平行的判定定理可得 $EG∥$平面 PBC. 又因为 $EF∥$平面 PBC，$EG∩EF=E$，EG，$EF⊂$平面 EFG，根据平面与平面平行的判定定理，可得平面 $EFG∥$平面 PBC. 又平面 $PAB∩$平面 $EFG=FG$，平面 $PAB∩$平面 $PBC=PB$，所以 $FG∥PB$. 根据相似三角形性质可得，$\frac{PF}{FA}=\frac{BG}{GA}$. 因为 $EG∥BC$，$CE∥AB$，所以四边形 $BCEG$ 为平行四边形，所以 $CE=BG$. 又 $AB=3CE$，所以 $AG=2BG$，所以$\frac{PF}{FA}=\frac{BG}{GA}=\frac{1}{2}$. 故选 B.



6.〔多选〕已知 m，n 是两条不同的直线，α，β，γ 是三个不同的平面，则下列结论错误的是（　　）

A. 若 α∥β，$m⊂$α，$n⊂\beta$，则 $m∥n$

B. 若 m∥α，n∥α，则 $m∥n$

C. 若 α∥γ，β∥γ，则 α∥β

D. 若 α∩γ=m，$\beta∩$γ=n，$m∥n$，则 α∥β

解析：ABD　对于 A 中，若 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 m 与 n 平行或异面，所以 A 不正确；对于 B 中，若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 m 与 n 平行、相交或异面，所以 B 不正确；对于 C 中，若 $\alpha\parallel\gamma$，$\beta\parallel\gamma$，根据平行于同一平面的两平面平行，可得 $\alpha\parallel\beta$，所以 C 正确；对于 D 中，若 $\alpha\cap\gamma=m$，$\beta\cap\gamma=n$，$m\parallel n$，则 α 与 β 平行或相交，所以 D 错误. 故选 A、B、D.

7.〔多选〕如图，透明塑料制成的长方体容器 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 内灌进一些水，固定容器一边 AB 于地面上，再将容器倾斜，随着倾斜程度的不同，有下面几个结论，其中正确的是（　　）

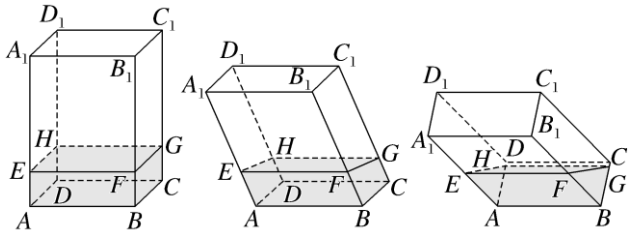


图 1　图 2　图 3

A. 没有水的部分始终呈棱柱形

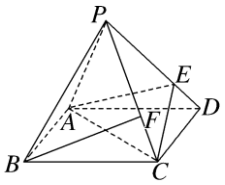
B. 水面 $EFGH$ 所在四边形的面积为定值

C. 随着容器倾斜程度的不同，A_1C_1 始终与水面所在平面平行

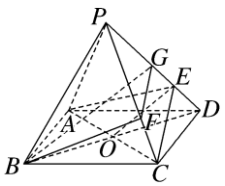
D. 当容器倾斜如图 3 所示时，$AE\cdot AH$ 为定值

解析：AD　根据棱柱的特征（有两个面互相平行，其余各面都是四边形，并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行），结合题图易知 A 正确；由题图可知水面 $EFGH$ 的边 EF 的长保持不变，但邻边的长却随倾斜程度而改变，可知 B 错误；因为 $A_1C_1\parallel AC$，$AC\subset$平面 $ABCD$，$A_1C_1\not\subset$平面 $ABCD$，所以 $A_1C_1\parallel$平面 $ABCD$，当平面 $EFGH$ 不平行于平面 $ABCD$ 时，A_1C_1 不平行于水面所在平面，故 C 错误；当容器倾斜如题图 3 所示时，因为水的体积是不变的，所以棱柱 $AEH\text{-}BFG$ 的体积 V 为定值，又 $V=S_{\triangle AEH}\cdot AB$，高 AB 不变，所以 $S_{\triangle AEH}$ 也不变，即 $AE\cdot AH$ 为定值，故 D 正确.

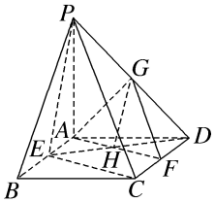
8. 四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，如图所示，点 E 是棱 PD 上一点，$PE=3ED$，若$\overrightarrow{PF}=\lambda\overrightarrow{PC}$且满足 $BF\parallel$平面 ACE，则 $\lambda=$_____.



解析：如图，连接 BD，交 AC 于点 O，连接 OE，在线段 PE 上取一点 G 使得 $GE=ED$. 连接 BG，GF，则 $BG\parallel OE$. 又因为 $OE\subset$平面 AEC，$BG\not\subset$平面 AEC，所以 $BG\parallel$平面 AEC. 因为 $BF\parallel$平面 ACE 且满足 $BG\cap BF=B$，故平面 $BGF\parallel$平面 AEC. 因为平面 $PCD\cap$平面 $BGF=GF$，平面 $PCD\cap$平面 $AEC=EC$，则 $GF\parallel EC$. 所以$\frac{PF}{PC}=\frac{PG}{PE}=\frac{2}{3}$，即 $\lambda=\frac{2}{3}$.

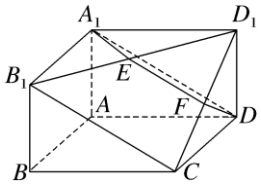


9. 如图，四棱锥 P-$ABCD$ 的底面是平行四边形，$PA=PB=AB=2$，E，F 分别是 AB，CD 的中点，平面 AGF∥平面 PEC，PD∩平面 $AGF=G$，且 $PG=\lambda GD$，则 $\lambda=$ 1 ；若 ED 与 AF 相交于点 H，则 $GH=$ $\frac{\sqrt{3}}{2}$.



解析：因为四边形 $ABCD$ 是平行四边形，所以 AB∥CD，且 $AB=CD$. 又 E，F 分别是 AB，CD 的中点，所以 $AE=FD$，又∠EAH=∠DFH，∠AEH=∠FDH，所以△AEH≌△FDH，所以 $EH=DH$. 因为平面 AGF∥平面 PEC，平面 PED∩平面 $AGF=GH$，平面 PED∩平面 $PEC=PE$，所以 GH∥PE，则 G 是 PD 的中点，即 $PG=GD$，故 $\lambda=1$. 因为 $PA=AB=PB=2$，所以 $PE=\sqrt{3}$，$GH=\frac{1}{2}PE=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

10.（15 分）如图所示，多面体 $A_1B_1D_1DCBA$ 是由长方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 沿相邻三个面的对角线截出的几何体，其中 $AB=4$，$AD=3$，$AA_1=2$，E 为 B_1D_1 的中点，过 A_1，D，E 的平面交 CD_1 于 F.



（1）求该多面体 $A_1B_1D_1DCBA$ 的体积；

（2）求证：B_1C∥平面 A_1DE；

（3）判断直线 EF 与直线 B_1C 的位置关系，并对你的结论加以证明.

解：（1）长方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 的体积 $V_1=4\times3\times2=24$，

被截去的三棱锥的体积 $V_2=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times4\times3\right)\times2=4$，

所以多面体 $A_1B_1D_1DCBA$ 的体积为 $24-4=20$.

（2）证明：在长方体中，A_1B_1∥CD，$A_1B_1=CD$，

所以四边形 A_1B_1CD 为平行四边形.

所以 B_1C∥A_1D，

又 B_1C⊄平面 A_1DE，A_1D⊂平面 A_1DE，

所以 B_1C∥平面 A_1DE.

（3）直线 EF∥直线 B_1C，

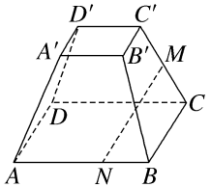
证明：由（2）得 B_1C∥平面 A_1DE，

又 B_1C⊂平面 D_1B_1C，平面 D_1B_1C∩平面 $A_1DE=EF$，

所以 EF∥B_1C.

B级 综合应用

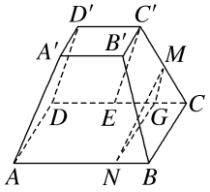
11. 如图，四棱台 $ABCD$-$A'B'C'D'$的底面为正方形，M 为 CC'的中点，点 N 在线段 AB 上，$AB=4BN$. 若 MN∥平面 $ADD'A'$，则此棱台上下底面边长的比值为（　　）



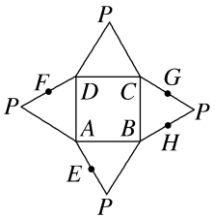
A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

解析：D　设 E 为 CD 的中点，G 为 EC 的中点，连接 MG，NG，$C'E$，则 $NG\parallel AD$，则平面 $MNG\parallel$平面 $ADD'A'$. 又平面 $DCC'D'$分别交平面 MNG 和平面 $ADD'A'$于直线 MG，DD'，则 $MG\parallel DD'$. 因为 E 为 CD 的中点，G 为 EC 的中点，M 为 CC'的中点，所以 $DD'\parallel C'E\parallel MG$. 所以四边形 $DEC'D'$为平行四边形，棱台上下底面边长的比值为$\frac{1}{2}$.



12.〔多选〕如图所示是一几何体的平面展开图，其中四边形 $ABCD$ 为正方形，E，F，G，H 分别为 PA，PD，PC，PB 的中点. 在此几何体中，给出下列结论，正确的是（　　）



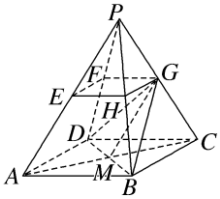
A. 平面 $EFGH\parallel$平面 $ABCD$

B. 直线 $PA\parallel$平面 BDG

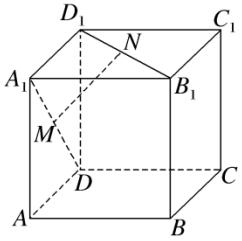
C. 直线 $EF\parallel$平面 PBC

D. 直线 $EF\parallel$平面 BDG

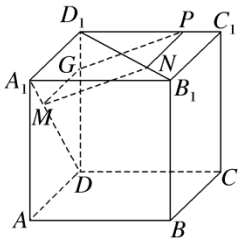
解析：ABC　作出立体图形如图所示. 连接 E，F，G，H 四点构成平面 $EFGH$. 对于 A，因为 E，F 分别是 PA，PD 的中点，所以 $EF\parallel AD$. 又 $EF\not\subset$平面 $ABCD$，$AD\subset$平面 $ABCD$，所以 $EF\parallel$平面 $ABCD$. 同理，$EH\parallel$平面 $ABCD$. 又 $EF\cap EH=E$，$EF\subset$平面 $EFGH$，$EH\subset$平面 $EFGH$，所以平面 $EFGH\parallel$平面 $ABCD$，故 A 项正确；对于 B，连接 AC，BD，DG，BG，设 AC 的中点为 M，则 M 也是 BD 的中点，连接 MG，则 $MG\parallel PA$，又 $MG\subset$平面 BDG，$PA\not\subset$平面 BDG，所以 $PA\parallel$平面 BDG，故 B 项正确；对于 C，由 A 中的分析知 $EF\parallel AD$，$AD\parallel BC$，所以 $EF\parallel BC$，因为 $EF\not\subset$平面 PBC，$BC\subset$平面 PBC，所以直线 $EF\parallel$平面 PBC，故 C 项正确；对于 D，根据 C 中的分析可知 $EF\parallel BC$，再结合图形可得 $BC\cap BD=B$，则直线 EF 与平面 BDG 不平行，故 D 项错误.



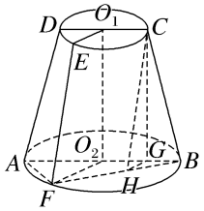
13. 如图所示，在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，设 M，N 分别是线段 DA_1，B_1D_1 上的动点，若 $MN\parallel$平面 CC_1D_1D，则线段 MN 长的最小值为____$\frac{\sqrt{2}}{2}$____.



解析：过点 M，N 分别作 $MG\parallel A_1D_1$ 交 DD_1 于点 G，$NP\parallel A_1D_1$ 交 C_1D_1 于点 P，连接 PG，要想 $MN\parallel$平面 CC_1D_1D，则四边形 $MGPN$ 为平行四边形，故 $NP=MG$，设 $D_1G=m\in$（0，1），则 $PC_1=m$，故 $PD_1=1-m$，由勾股定理得 $MN=PG=\sqrt{D_1G^2+D_1P^2}=\sqrt{m^2+(1-m)^2}$，其中 $m^2+(1-m)^2=2m^2-2m+1=2\left(m-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\geqslant\frac{1}{2}$，当且仅当 $m=\frac{1}{2}$时，等号成立，故 $MN\geqslant\frac{\sqrt{2}}{2}$.



14.（15 分）（2025 • 河南二十名校联考）如图，梯形 $ABCD$ 是圆台 O_1O_2 的轴截面，E，F 分别在底面圆 O_1，O_2 的圆周上，EF 为圆台的母线，$\angle DO_1E=60°$，若 $CD=4$，$AB=8$，G，H 分别为 O_2B，BF 的中点，且异面直线 AF 与 CH 所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{10}}{20}$.



（1）证明：平面 $CGH\parallel$平面 O_1O_2FE；

（2）求圆台 O_1O_2 的高.

解：（1）证明：由题意得 $O_1C=O_2G$，$O_1C\parallel O_2G$，所以四边形 O_1O_2GC 为平行四边形，

所以 $O_1O_2\parallel CG$，

而 $O_1O_2\subset$平面 O_1O_2FE，$CG\not\subset$平面 O_1O_2FE，

所以 $CG\parallel$平面 O_1O_2FE.

因为 G，H 分别为 O_2B，BF 的中点，

所以 HG 为 $\triangle BO_2F$ 的中位线，所以 $HG\parallel O_2F$.

而 $O_2F\subset$平面 O_1O_2FE，$HG\not\subset$平面 O_1O_2FE，

所以 $HG\parallel$平面 O_1O_2FE，

又 CG，$HG\subset$平面 CGH，且 $CG\cap HG=G$，

所以平面 $CGH\parallel$平面 O_1O_2FE.

（2）设圆台的高为 h（$h>0$），连接 O_2H 和 CO_2，

因为点 O_2 和 H 分别为 AB 和 FB 的中点，

所以 O_2H 为 $\triangle ABF$ 的中位线，所以 $O_2H\parallel AF$，

则 $\angle CHO_2$（或其补角）为异面直线 AF 与 CH 所成的角，

因为 $GH=\frac{1}{2}O_2F=2$，则 $O_2G=GH$，

由（1）知 $O_1O_2\parallel CG$，则 $CG\perp$ 平面 ABF，因为 O_2G，$HG\subset$ 平面 ABF，所以 $CG\perp O_2G$，$CG\perp HG$，

由勾股定理可得 $CH=CO_2=\sqrt{CG^2+HG^2}=\sqrt{h^2+4}$.

由 $\angle DO_1E=60°$，EF 为圆台的母线得 $\angle AO_2F=60°$，又 $O_2A=O_2F$，则 $\triangle AO_2F$ 为等边三角形，

则 $AF=4$，故 $O_2H=\frac{1}{2}AF=2$，

在 $\triangle CO_2H$ 中，由余弦定理的推论得 $\cos\angle CHO_2=\frac{O_2H^2+CH^2-CO_2^2}{2O_2H\cdot CH}=\frac{4}{4\sqrt{h^2+4}}=\frac{\sqrt{10}}{20}$，

解得 $h=6$（舍负）.

故圆台 O_1O_2 的高为 6.